

數 1-1 數與式

普通高中數學（必修・第一冊）・學生講義

本章先把高中數學的基礎——**實數**（real number）——重新整理清楚：它如何填滿一整條數線、有理數與無理數的區別、 $\sqrt{2}$ 為何不能寫成分數。接著學**絕對值**（absolute value），把它理解為「數線上的距離」，並以此觀點處理絕對值方程式與不等式。最後熟練**式的運算**：乘法公式、根式的有理化、分式的化簡，這些是後續各章計算的工具。

本章主線：

實數與數線 → 有理數／無理數 → 絕對值（距離觀點）→ 絕對值方程式與不等式 → 乘法公式 → 根式與有理化 → 分式運算

1-1 實數與數線

A. 實數的分類

從自然數、整數、分數，到 $\sqrt{2}$ 、 π 這類「除不盡、寫不完」的數，高中第一步是把這一路的擴張整理成一個系統，並回答一個問題：把這些數合在一起會構成什麼樣的結構。

把全部實數放上一條直線，**每個實數恰好對應數線上唯一一點，每一點也恰好對應唯一一個實數**——不重複、不遺漏。這條直線稱為**數線**（number line）。

實數的分類

實數（real number）依「能否寫成兩整數之比」分成兩類：

$$\text{實數} = \underbrace{\text{有理數}}_{\text{rational}} \cup \underbrace{\text{無理數}}_{\text{irrational}}.$$

- **有理數**（rational number）：可寫成 $\frac{p}{q}$ （ p, q 為整數、 $q \neq 0$ ）的數。整數、有限小數、循環小數都是有理數。
- **無理數**（irrational number）：不能寫成兩整數之比的實數，例如 $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π , e 。

注意：關於實數分類有幾個常見的錯誤理解。

- 無理數並非「罕見而特殊」的數。實際上數線上的點**幾乎都是無理數**，有理數雖然分布稠密，數量上卻相對稀少（見本節末延伸閱讀）。
- $\frac{22}{7}$ 只是 π 的**近似值**（ ≈ 3.142857 ），不等於 π （ $\approx 3.14159265\dots$ ）； π 是無理數。
- 帶根號不一定是無理數，要看是否開得盡。例如 $\sqrt{9} = 3$ 是整數。

數線最基本的性質是：任意兩個實數一定能比大小，而且只有一種大小關係成立。

對任意兩個實數 a, b ，下列三者恰有一個成立：

$$a < b \quad \text{或} \quad a = b \quad \text{或} \quad a > b$$

三一律保證實數是**全序**的：任何兩數都能分出先後，數線上不會出現「並排卻分不出左右」的兩點。這是後續解不等式的依據。

把有理數 $\frac{p}{q}$ 做長除法，每一步的餘數只能是 $0, 1, 2, \dots, q-1$ 這 q 種。若某次餘數為 0 ，除法結束，得到有限小數；若一直除不盡，餘數永不為 0 ，於是要排出無限多個餘數，但餘數的「種類」至多 q 種，依鴿籠原理必有一個餘數重複出現；某個餘數一旦重現，後續的除法步驟就會原封不動地重來，從該處起小數開始週期性循環（循環節長度不超過 $q-1$ ）。反過來，任何循環小數也都能還原成分數。

用到的工具：鴿籠原理 (pigeonhole principle)

若把 $n + 1$ 個（含以上）物件放進 n 個盒子，則至少有一個盒子裝了兩個（含以上）物件。敘述直觀，卻是「存在性」論證的常用工具：上面「餘數一定會重複」、生活中「任取 13 人必有兩人同月份生日」都是它的應用。在這裡，它保證了長除法的餘數遲早撞號，循環因此非發生不可。

有理數的小數特徵

一個數是有理數 $\iff$ 它的小數展開為「有限」或「循環」

循環的部分用上劃線表示，例： $\frac{1}{3} = 0.\bar{3}$ 、 $\frac{1}{7} = 0.\overline{142857}$ 、 $\frac{5}{12} = 0.41\bar{6}$ 。

將循環小數化為分數的標準作法是「乘 10 的次方再相減，消去循環的部分」。循環節長為 k 時，用 $10^k x$ 與 x （或對齊後的兩式）相減。

由此立即得到對照：**無理數的小數展開既不終止、也不循環**（否則它就會是有理數）。 $\sqrt{2} = 1.41421356\dots$ 、 $\pi = 3.14159265\dots$ 都屬於這種「不終止且無週期」的小數。雖然寫不完，仍可將無理數夾在兩個有理數之間，並使誤差任意小，這稱為**估算（逼近）**：例如由 $1.4^2 = 1.96 < 2 < 2.25 = 1.5^2$ 得 $1.4 < \sqrt{2} < 1.5$ ，每多比一位就把 $\sqrt{2}$ 夾得更緊。

為什麼 $0.\bar{9} = 1$

用上述同一套作法：令 $x = 0.\bar{9}$ ，則 $10x = 9.\bar{9}$ ，相減得 $9x = 9$ ，故 $x = 1$ 。這與把 $0.\bar{3}$ 化成 $\frac{1}{3}$ 用的是同一招，沒有特殊處理。

直覺上常認為「0.999... 只是無限接近 1、永遠差一點」。此直覺描述的其實是有限項：0.9 差 0.1、0.99 差 0.01、0.999 差 0.001……每個有限位數的小數確實都還沒到 1。但 $0.\bar{9}$ 有無限多個 9，那個差距是 0.000...（後面永遠是 0），即為 0；差距為 0，兩數就相等。

另一個判別方式：兩個相異實數之間一定塞得進第三個數。若 $0.\bar{9} \neq 1$ ，應能寫出一個比 $0.\bar{9}$ 大又比 1 小的數，但這樣的數寫不出來，因此兩者是同一個數。可從另一角度驗證：由 $\frac{1}{3} = 0.\bar{3}$ 兩邊乘 3，即得 $1 = 0.\bar{9}$ 。

由此也可知：同一個數可有兩種小數寫法，但只有有限小數才有第二種寫法（尾端改成 ...9），例如 $0.5 = 0.4\bar{9}$ ；其餘小數的寫法唯一。

D. 科學記號

很大或很小的數，寫成**科學記號 (scientific notation)** $a \times 10^n$ ($1 \leq |a| < 10$ 、 n 為整數) 最為簡便。運算時把「有效數字 a 」與「10 的次方」分開處理，乘除用指數律 $10^m \cdot 10^n = 10^{m+n}$ 、 $\frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}$ 。

注意：加減（非乘除）時，必須先把次方對齊才能相加。例如

$$3 \times 10^5 + 4 \times 10^4 = 30 \times 10^4 + 4 \times 10^4 = 34 \times 10^4 = 3.4 \times 10^5,$$

不可將數字直接相加而保留某一個次方寫成 7×10^5 。運算結束後須化回標準形 $1 \leq |a| < 10$ 。

1-2 絕對值

A. 絕對值是數線上的距離

國中對絕對值的定義是「去掉負號」： $|3| = 3$ 、 $|-3| = 3$ 。高中將它提升為一個幾何觀念。

絕對值 (absolute value)

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

它的幾何意義是： $|x|$ 為數線上 x 到原點 0 的距離；更一般地，

$$|x - a| = \text{數線上 } x \text{ 與 } a \text{ 兩點之間的距離}$$

由「距離」即可說明絕對值的兩個基本性質：距離一定 ≥ 0 ，故絕對值非負； x 在 0 的左側或右側不影響「離多遠」，故 $|5| = |-5|$ 。「去負號」與「距離」是同一件事的兩種說法，差別在於「距離」對應一個可畫出的圖像。可類比為一條筆直的道路： a 是一點、 x 是另一點， $|x - a|$ 就是兩點之間的路程，與方向無關。

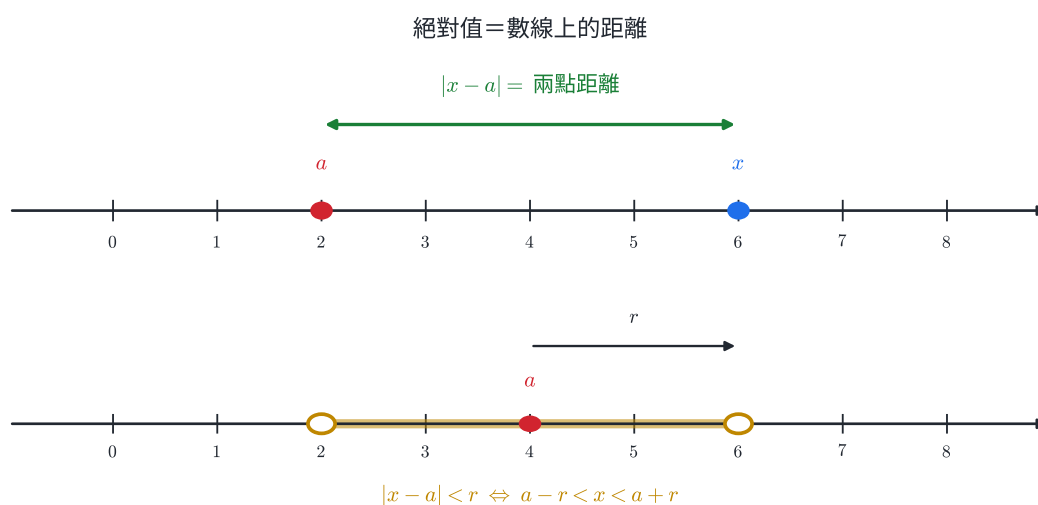


圖 1-2：上—— $|x - a|$ 等於數線上 x 與 a 兩點之間的距離；下—— $|x - a| < r$ 表示「離 a 比 r 近」，對應以 a 為中心、半徑 r 的一段開區間 $a - r < x < a + r$ 。

掌握「絕對值=距離」後，多數絕對值方程式與不等式都能直接由數線判讀，而不必逐一拆解正負號。若把絕對值畫成函數，會得到以頂點為轉折的 **V 形圖**； $y = |x - a|$ 是把 $y = |x|$ 沿 x 軸平移 a 個單位的結果。

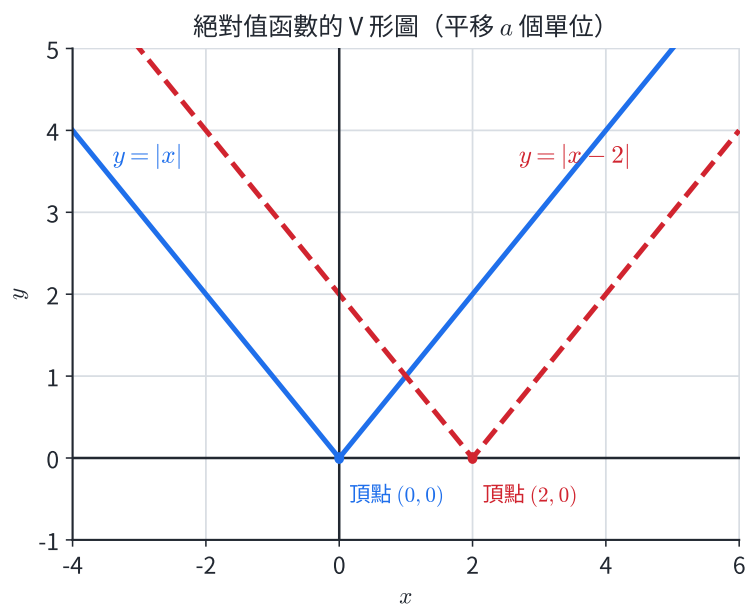


圖 1-3：絕對值函數的 V 形圖。 $y = |x|$ (實線) 頂點在 $(0, 0)$ ； $y = |x - 2|$ (虛線) 是把它向右平移 2 個單位，頂點移到 $(2, 0)$ 。

注意：兩個與絕對值有關、且在計算中常出錯的式子。

- $|-x| = x$ 並不成立，正確為 $|-x| = |x|$ 。當 $x < 0$ 時 $-x > 0$ ，但 $|x|$ 仍為正。
- $\sqrt{x^2} = x$ 並不成立，正確為 $\sqrt{x^2} = |x|$ (根號取非負值)。例如 $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = |-3|$ 。

B. 絕對值方程式 $|x - a| = b$

$|x - a| = b$ 問的是「離 a 恰好為 b 的點在哪裡」。

- 若 $b > 0$ ：有兩解 $x = a + b$ 或 $x = a - b$ 。
- 若 $b = 0$ ：唯一解 $x = a$ 。
- 若 $b < 0$ ：無解 (距離不可能為負)。

兩個絕對值相等的式子 $|x - a| = |x - c|$ ，意思是「 x 到 a 、到 c 一樣遠」，其解為 a 與 c 的中點 $x = \frac{a + c}{2}$ 。

C. 絕對值不等式

以距離觀點，絕對值不等式有兩條核心型 ($a > 0$)：

$$\boxed{|x| < a \iff -a < x < a} \quad (\text{離原點「比 } a \text{ 近」} \Rightarrow \text{一段區間})$$

$$\boxed{|x| > a \iff x < -a \text{ 或 } x > a} \quad (\text{離原點「比 } a \text{ 遠」} \Rightarrow \text{兩段})$$

一般化： $|x - c| < a \iff c - a < x < c + a$ ，即以 c 為中心、半徑 a 的開區間。可記為「小於夾中間，大於分兩邊」。

當小於型的絕對值內部係數不為 1 (即 $|ax + b| < c$, 其中 $c > 0, a \neq 0$) 時, 作法是先把整塊 $ax + b$ 夾在中間, 再對三段同時做運算:

$$|ax + b| < c \iff -c < ax + b < c \xrightarrow{\text{三段同時加減、同時乘除}} \text{解出 } x.$$

三段同除以係數時須留意正負: 除以正數時不等號方向不變, 除以負數時三段的不等號方向都要反轉。以 $|3 - 2x| \leq 5$ 為例: 先夾成 $-5 \leq 3 - 2x \leq 5$, 各段減 3 得 $-8 \leq -2x \leq 2$, 再各段同除以 -2 (三個不等號都翻向) 得 $4 \geq x \geq -1$, 即 $-1 \leq x \leq 4$ 。若不放心除負數這一步, 可先用 $|3 - 2x| = |2x - 3|$ 把首項係數化為正, 再依正係數的作法夾, 結果相同。

注意:

- 將 $|x| > a$ 寫成 $-a > x > a$ 是無意義的式子 (沒有數同時小於 $-a$ 又大於 a)。大於型一定是「或」、兩段; 小於型才是「且」、一段。
- $a < 0$ 時須先判斷再處理: $|x| < -3$ 無解 (絕對值非負, 不可能小於負數); $|x| > -3$ 則所有實數皆成立。

D. 分段討論法

前面的距離觀點適用於單一個絕對值的方程式與不等式。但有兩類題型距離法使不上力, 必須回到絕對值的定義本身, 依內部正負「分段討論 (casework)」。不等式版的處理方式相同。

- 一邊也含未知數: 如 $|x - 1| = 2x - 3$, 右邊不是常數, 並非「離某點固定距離」。
- 兩個 (含以上) 絕對值相加減: 如 $|x - 1| + |x - 4| = 5$ 、 $|x + 1| - |x - 3| \leq 2$, 不是單一距離。

分段討論法 (casework) 的步驟

- 找變號點: 求出每個絕對值內部 $= 0$ 的 x , 絕對值在此處由負轉正或由正轉負。
- 切段: 用這些變號點把數線分成數段。在每一段內, 各絕對值的正負都固定, 可直接去掉絕對值符號改寫。
- 逐段求解: 在每一段內把絕對值去號後, 解出方程式 (或不等式)。
- 檢查落點: 在某一段內解出的 x , 必須落在該段範圍內才算數, 否則越界捨去。若為不等式, 每段的解還須與該段範圍取交集。
- 取聯集: 把各段保留下來的解合起來, 即為全部的解。

切成幾段就要算幾段, 一段都不能跳。例如 $|x - 1| = 2x - 3$ 以變號點 $x = 1$ 分兩段; $|x - 1| + |x - 4| = 5$ 以變號點 $x = 1, 4$ 分成 $x < 1$ 、 $1 \leq x \leq 4$ 、 $x > 4$ 三段。

分段討論法：用變號點把數線切段，逐段去絕對值

變號點：絕對值內部 = 0 的位置

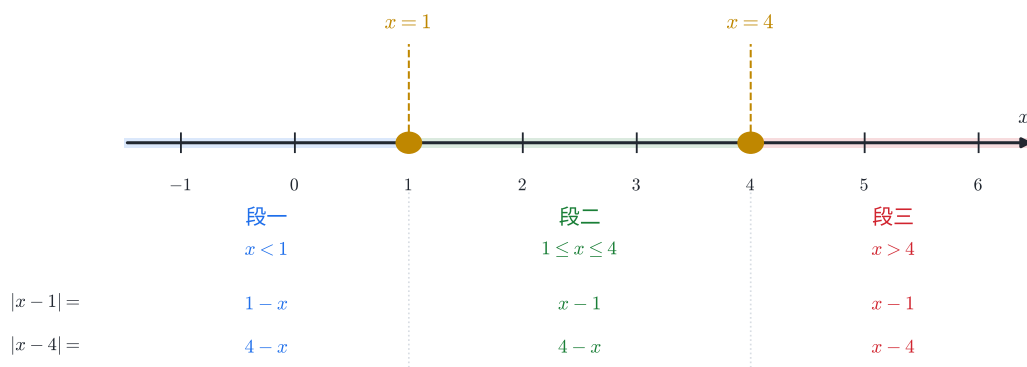


圖 1-4：分段討論法示意（以 $|x-1| + |x-4|$ 為例）。兩個變號點 $x=1$ 、 $x=4$ 把數線切成三段；下方表格列出每一段內 $|x-1|$ 與 $|x-4|$ 各自如何去掉絕對值符號。例如段一（ $x < 1$ ）兩個內部皆為負，故 $|x-1| = 1-x$ 、 $|x-4| = 4-x$ ；段二（ $1 \leq x \leq 4$ ）則 $|x-1| = x-1$ 、 $|x-4| = 4-x$ 。

注意：分段討論法最常見的兩個錯誤是「漏一段」與「不檢查範圍」。

- 切成三段卻只算兩段（尤其容易漏掉中間那一段）。應先寫出所有變號點、確定切成幾段，再逐段計算。
- 在某段解出 x 後直接收下，未回頭確認該 x 是否真的落在本段範圍內。每段解完都要檢查落點，不在範圍內就捨去。

E. 三角不等式

三角不等式 (triangle inequality)

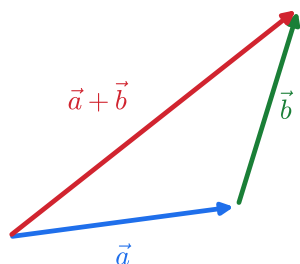
對任意實數 a, b ：

$$|a+b| \leq |a| + |b|$$

等號成立 $\iff a, b$ 同號，或其中一個為 0。它的意思是：先相加再取絕對值，不會比先各取絕對值再相加更大。名稱「三角」來自向量版本——把 a, b 看成首尾相接的兩個向量， $a+b$ 是合向量，三者圍成一個三角形，而三角形兩邊長之和不小於第三邊就是 $|a| + |b| \geq |a+b|$ 。當 a, b 同方向（同號）時三角形退化成一線，兩邊攤平剛好接成第三邊，此時等號成立。

三角不等式的幾何來源

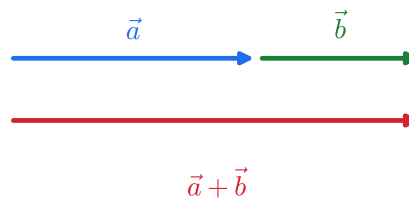
一般情形：構成三角形



三角形兩邊和 > 第三邊

$$|\vec{a} + \vec{b}| < |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

同號／同向：等號成立



同方向：退化成直線

$$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}| \quad (\text{等號})$$

圖 1-5：三角不等式的幾何來源。左—— a, b 方向不同時， $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{a} + \vec{b}$ 圍成三角形，第三邊 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 小於另兩邊長之和 $|\vec{a}| + |\vec{b}|$ ；右—— a, b 同方向時三角形退化成一直線， $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ ，等號成立。

1-3 式的運算

本節是後續各章計算的工具，觀念不多，重點在熟練度。

A. 乘法公式

常用乘法公式

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$	(完全平方)
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$	(平方差)
$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$	(立方的展開)
$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$	(立方和)
$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$	(立方差)
$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$	

立方和、立方差的二次因式中間項符號與一次因式相反： $a^3 + b^3$ 配 $(a + b)$ ，二次因式為 $a^2 - ab + b^2$ 。

B. 根式運算與有理化

根式基本性質與有理化

對 $a, b \geq 0$ ：

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}, \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (b > 0), \quad \sqrt{a^2} = |a|.$$

有理化 (rationalization)：把分母的根號消去。

- 分母是單一根式 $\sqrt{a}$ ：分子分母同乘 $\sqrt{a}$ 。
- 分母是 $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ 型：分子分母同乘**共軛根式** $\sqrt{a} \mp \sqrt{b}$ ，以平方差消去根號。

有理化用「共軛」的原因，正是平方差公式 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$ 的逆用：把要消去的根號湊成平方差。

注意：

- $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ 。例如 $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ ，但 $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$ 。根號**不能逐項拆開**。
- $\sqrt{a^2} = a$ 只在 $a \geq 0$ 成立；一般須寫 $\sqrt{a^2} = |a|$ （與 1-2 的情形對應）。

C. 分式運算

分式（有理式）運算的原則與分數相同：**乘除先因式分解再約分；加減先通分**，最後化到最簡。

注意：約分只能以「整塊因式」進行，不能逐項約去。例如 $\frac{x+2}{x} \neq 2$ ，不能把 x 約掉只留 $+2$ ；必須先因式分解成乘積，才能約去相同的因式。此外，分式化簡後須標明使原分母為 0 的變數限制（例如 $x \neq 1$ ）。

1-4 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- **實數** = 有理數 $\cup$ 無理數。有理數 $\iff$ 小數有限或循環；無理數 $\iff$ 小數不終止且不循環。三一律：任兩實數恰有一種大小關係。
- **循環小數化分數**：乘 $10^{(\text{循環節長})}$ 後相減，消去循環部分。 $0.\overline{9} = 1$ 。
- **科學記號** $a \times 10^n$ ($1 \leq |a| < 10$)：乘除把數字與次方分開算；加減先對齊次方。
- **絕對值 = 距離**： $|x - a|$ 為兩點距離。方程式 $|x - a| = b$ ($b > 0$ 兩解、 $b = 0$ 一解、 $b < 0$ 無解)；不等式「小於夾中間 $-a < x < a$ ，大於分兩邊 $x < -a$ 或 $x > a$ 」($|ax + b| < c$ 型先夾中間再同除係數，留意除負數要反向)。三角不等式 $|a + b| \leq |a| + |b|$ 。
- **分段討論法**：距離法解不了時（一邊含未知數、或多個絕對值相加減）用變號點切段，逐段去絕對值求解，每段解須落在該段內（不等式則與該段取交集），最後取聯集。切幾段就要算幾段，不可漏案、不可越界。
- **乘法公式**：完全平方、平方差、 $(a \pm b)^3$ 、 $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$ 、 $(a + b + c)^2$ 。
- **根式**： $\sqrt{a^2} = |a|$ ， $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ ；有理化用**共軛**（以平方差消根號）。
- **分式**：乘除先分解再約分，加減先通分，整塊因式才能約去，化簡後標明變數限制。

延伸閱讀 | $\sqrt{2}$ 為什麼是無理數：反證法

無理數的定義是「不能寫成兩整數之比」。要證明不能寫成分數，無法逐一檢驗所有分數（分數有無限多個），因此採用反證法（proof by contradiction）：先假設 $\sqrt{2}$ 是分數，再導出矛盾，於是此假設不成立。

定理： $\sqrt{2}$ 是無理數。證明（反證法）：

1. 假設：設 $\sqrt{2}$ 是有理數，可寫成最簡分數 $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ ，其中 p, q 為正整數且互質（沒有大於 1 的公因數）。
2. 平方整理：兩邊平方得 $2 = \frac{p^2}{q^2}$ ，即 $p^2 = 2q^2$ 。 (*)
3. p 為偶數：由 (*)， p^2 是偶數；而奇數的平方仍是奇數，故「平方為偶 $\Rightarrow$ 原數為偶」，因此 p 為偶數，可寫成 $p = 2k$ 。
4. q 也是偶數：代回 (*)， $(2k)^2 = 2q^2 \Rightarrow 4k^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2$ ，同理 q 為偶數。
5. 矛盾：於是 p, q 都是偶數、有公因數 2，與第 1 步「互質」矛盾。

矛盾來自「 $\sqrt{2}$ 是有理數」這個假設，故假設錯誤， $\sqrt{2}$ 是無理數。■

同樣的方法可證 $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \dots$ 等「開不盡的整數平方根」皆為無理數。（ π 也是無理數，但其證明遠較困難，高中不涉及，結論可直接使用。）

延伸閱讀 | 無理數比有理數多嗎：兩種無限的大小

本篇屬於超出段考範圍的延伸內容。前面提到「數線上幾乎都是無理數」，但有理數與無理數都有無限多個，要說一種無限「比另一種多」，須先定義如何比較兩個無限集合的大小。這需要 19 世紀數學家康托（Georg Cantor）引進的工具：一一對應。

比較多寡不必會數，只要看能否「一個對一個」配對。據此定義：一個無限集合若能與正整數 $1, 2, 3, \dots$ 一一對應（排成一行、編上號碼、不遺漏任何一個），就稱為可數無限（countable）。

- 整數可數：排成 $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$ ，每個整數都有號碼。
- 有理數也可數：把分數 $\frac{p}{q}$ 排成二維表格，沿對角線依序編號，每個有理數都會被編到。因此有理數雖然在數線上稠密，仍只是可數無限，與正整數「一樣多」。

康托對角論證（Cantor diagonal argument）則指出：0 到 1 之間的實數不可數。其論證為（反證）：假設能把 0 到 1 的所有小數排成一行 $r_1, r_2, r_3, \dots$ ，再造一個新數 $d = 0.d_1d_2d_3\dots$ ，規則是讓 d_1 與 r_1 的第 1 位不同、 d_2 與 r_2 的第 2 位不同、 d_3 與 r_3 的第 3 位不同……如此 d 與清單中每一個數至少有一位不同，故不在清單上，但 d 確實是 0 到 1 的實數，矛盾。可見實數無法排成一行。

由「有理數可數、實數不可數」可推得：實數扣掉可數的有理數後，剩下的無理數必為不可數（可數加可數仍為可數，若無理數可數則實數也可數，矛盾）。因此「無理數比有理數多」並非指個數多幾個，而是指層級不同的無限：有理數是可數無限，無理數是不可數無限，後者嚴格大於前者。在數線上隨意取一點，落在有理數的「機率」為 0，亦即數線上幾乎每一點都是無理數。

連續統假設：在「可數無限」與「實數那種不可數無限」之間是否還有別種大小的無限，康托推測沒有，此即連續統假設（Continuum Hypothesis）。此問題已超出高中範圍，並且

在數學上是一個開放／獨立性問題：20 世紀的結果顯示，在目前通用的集合論公理（ZFC）下，這個假設**既不能被證明、也不能被否證**，亦即在現行公理系統內無法判定。